

2016年度
広島女学院中学校入学試験

算 数

50分／120点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は1ページから9ページまであります。
試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、
名前を解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

1. 次の計算をしなさい。

(1) $36 + 37 + 38 + 39 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64$

(2) $75 \div 3 \times 2 - 7 \times 6 \div (8 + 6)$

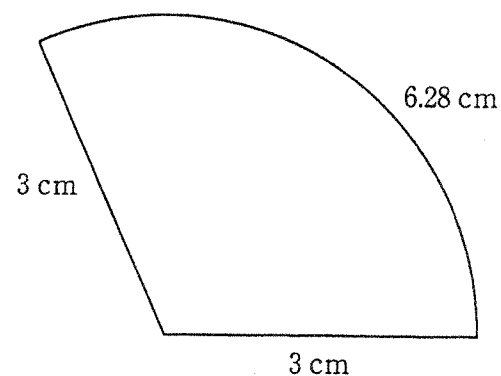
(3) $(8.5123 - 8.4271) \div (1 - 0.29)$

(4) $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{9} \times \frac{2}{5} + \frac{8}{27} \times \frac{6}{5}$

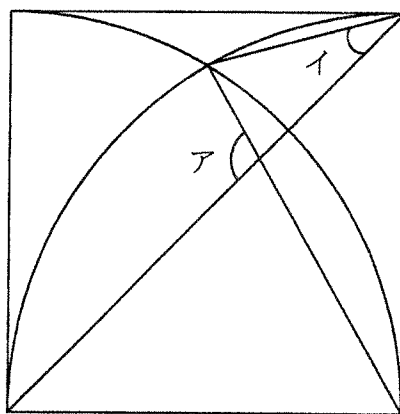
(5) $2.02 \times 6\frac{2}{3} - 2 \times \left(5\frac{1}{3} + \frac{2}{5}\right)$

3. 次の問に答えなさい。ただし、円周率は3.14とします。

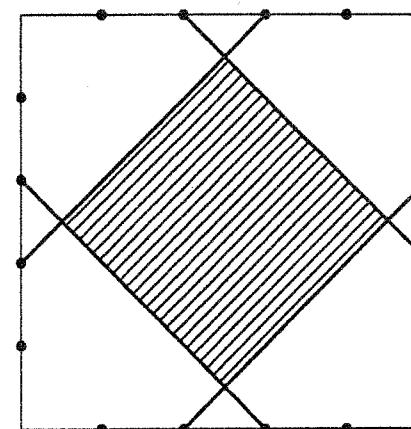
- (1) 下の図形は半径3 cmの円の一部分です。円周の部分の長さが6.28 cmのとき、この図形の面積を求めなさい。



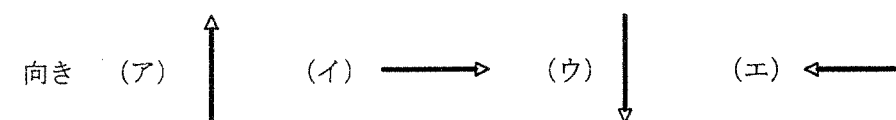
- (2) 下の図は正方形と円の一部分を組み合わせたものです。角アと角イの大きさを求めなさい。



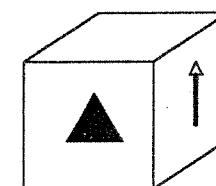
- (3) 下の図は1辺10 cmの正方形の各辺を5等分した点を結んで作った図形です。
斜線部分の正方形の面積を求めなさい。



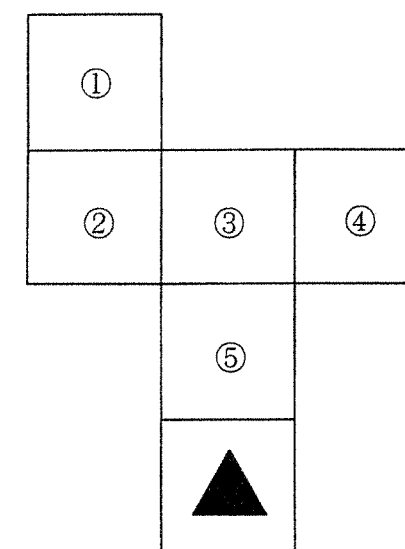
- (4) 図2は、図1の立方体の展開図です。図2では▲だけの位置と向きがわかっています。このとき、図2において↑の位置を①～⑤の中から選びなさい。
また、向きについて下の(ア)～(エ)の中から選びなさい。



(図1)



(図2)

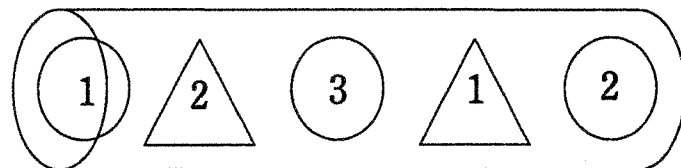


5. 筒の中に5つの積み木が入っています。次の決まりにしたがって、右側から新しい積み木を入れて、左端の積み木を取り出します。このとき、筒の中にある○の積み木に書かれている数の和をその時の得点とします。

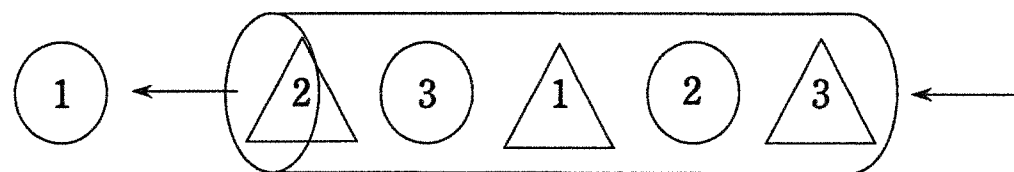
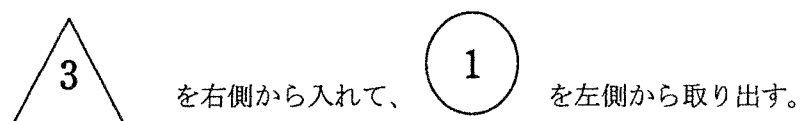
(決まり)

- (1) 積み木に書かれている数は、1, 2, 3, 1, 2, 3, ... の順
(2) 積み木の形は、○, △, ○, △, ○, △, ... 交互

[最初]



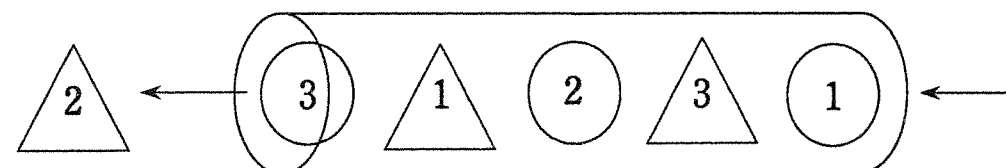
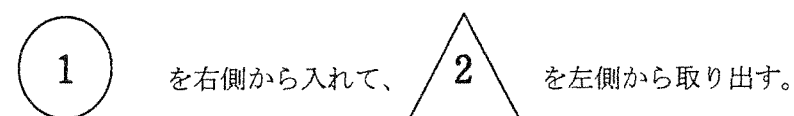
[1 回目]



1回目の得点は

$$\text{3} + \text{2} = \text{5 点}$$

[2 回目]



2回目の得点は

$$\text{3} + \text{2} + \text{1} = \text{6 点}$$

このとき、次の問に答えなさい。

- (1) [4 回目] の得点は何点ですか。
(2) [34 回目] まで行ったとき、得点が3点となるのは何回ありますか。
(3) [1 回目] から [2016 回目] までの得点の合計を求めなさい。